



Trabajo Práctico Integrador

Alumnos

Juarez Jeremias (Comisión 6)

Ceballos Elias Rey (Comision 14)

**Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia - Universidad Tecnológica
Nacional**

Organización Empresarial

Coordinadora

Gabriela Martinez

Profesores

Prof. Carolina Bruno

Prof. Mario Raúl López

Prof. Andrea Ramos

Tutores

Franco Corts-Romero

Pablo Garcia

19 de Junio de 2026

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN Y ENFOQUE SISTÉMICO DE LA ORGANIZACIÓN	2
2. MODELADO DE PROCESOS (BPMN 2.0)	2
3. ARQUITECTURA TÉCNICA Y MÁQUINA DE ESTADOS FINITOS (FSM)	3
4. PERSISTENCIA Y DICCIONARIO DE DATOS	4
5. MANUAL DE USUARIO	5
6. PRUEBAS DE ESTRÉS Y MANEJO DEL CAMINO INFELIZ	7
7. USO CRÍTICO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y AUTORÍA	8
8. ENLACE AL REPOSITORIO EN GITHUB.COM	9

1. INTRODUCCIÓN Y ENFOQUE SISTÉMICO DE LA ORGANIZACIÓN

Presentación de la empresa y el proceso

El proyecto se enfoca en una distribuidora mediana de bienes de consumo masivo que trabaja con muchos proveedores en su día a día. Elegimos automatizar el proceso de "Carga de Facturas y listado de proveedores". Hoy en día en este escenario hipotético, este control se lleva de forma manual o en planillas compartidas, lo que genera errores, demoras y el riesgo de retrasarse los vencimientos, afectando la cadena de suministro.

Componentes del Sistema (Enfoque TGS)

Entradas: Los datos que el administrativo le pasa al programa por consola (nombre del proveedor, número de factura, importe, vencimiento) y los comandos de control.

Proceso: Lo que hace el programa por detrás. Valida que el proveedor exista en el registro, revisa que la factura no esté duplicada, revisa que los importes ingresados sean siempre números, almacena los datos ingresados por el usuario en caso de ser válidos.

Salidas: Las respuestas del programa confirmando la carga, los mensajes de error, las modificaciones a los archivos .CSV .

Retroalimentación: Los mensajes de error del programa. Si el usuario ingresa un texto en lugar de un número o una fecha inválida, el programa frena el flujo y le pide que corrija el dato para poder seguir.

Clasificación e Impacto

Es un sistema abierto porque interactúa constantemente con datos que vienen del exterior (los proveedores), artificial porque está creado por nosotros, y operativo porque resuelve una tarea administrativa del día a día. Su verdadero impacto es que centraliza todo, el administrativo ya no pierde tiempo ordenando papeles y la empresa sabe exactamente donde tiene la información de sus proveedores y facturas, mejorando la eficiencia de la organización y sus sistemas de información contable.

2. MODELADO DE PROCESOS (BPMN 2.0)

Diagrama de Procesos Actual (AS-IS) Carga manual de facturas:

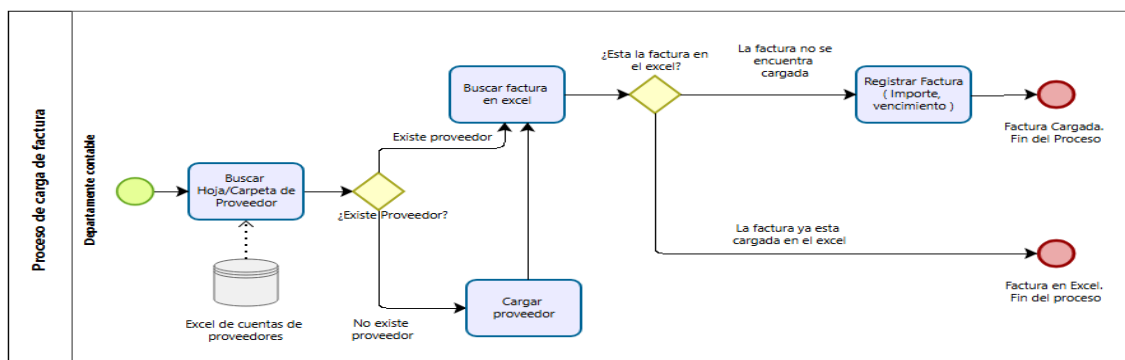
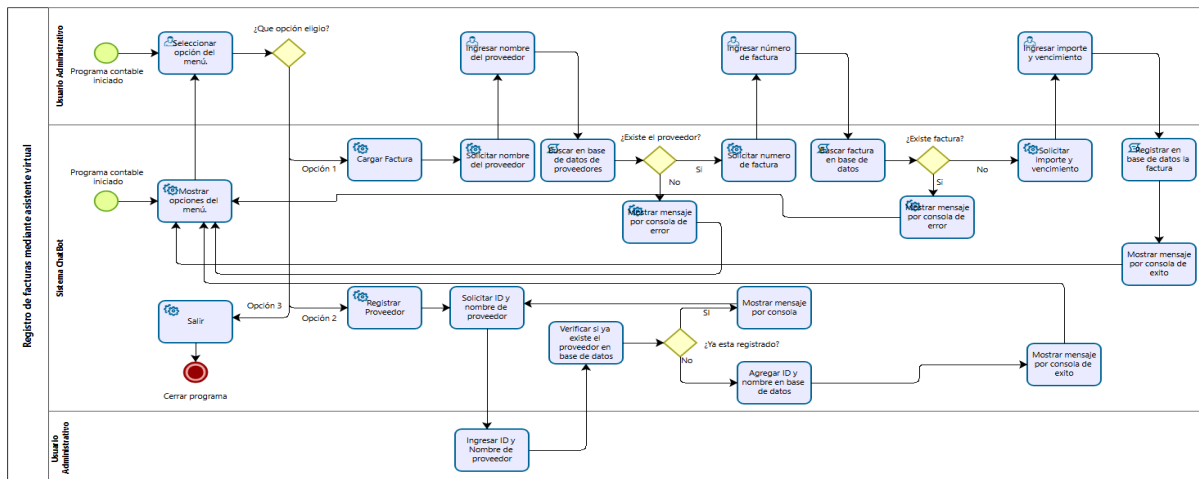


Diagrama de Procesos Propuesto (TO-BE) automatizado por sistema informático:



3. ARQUITECTURA TÉCNICA Y MÁQUINA DE ESTADOS FINITOS (FSM)

Para el desarrollo del programa se emplearon python como lenguaje de programación y archivos CSV (Comma Separated Values) para el guardado de datos de manera persistente. Se utilizó python por sus estructuras de datos como listas y diccionarios que nos permitirán organizar y manipular la información, además de su librería nativa para el manejo de archivos CSV.

Dentro de la aplicación se definieron los siguientes estados. Estos no controlan el flujo de ejecución del código directamente, ya que la lógica se maneja mediante estructuras de control como bucles y condicionales, sino que funcionan como etiquetas descriptivas que documentan en qué punto del proceso se encuentra el programa en cada momento

MENU_PRINCIPAL: El usuario se encuentra en el menú principal de la aplicación. El sistema espera que seleccione una de las opciones disponibles (cargar factura, registrar proveedor o salir).

ESPERANDO_NOMBRE_PROVEEDOR: El sistema espera que el usuario ingrese el nombre del proveedor para verificar si existe en el archivo CSV o base de datos.

ESPERANDO_NUMERO_FACTURA: El sistema espera que el usuario ingrese el número de la factura que desea registrar.

ESPERANDO_IMPORTE_VENCIMIENTO: El sistema espera que el usuario ingrese el importe y la fecha de vencimiento de la factura para completar su registro.

VERIFICANDO_PROVEEDOR: El sistema revisa el archivo CSV de proveedores en busca de una coincidencia con el nombre ingresado por el usuario.

VERIFICANDO_FACTURA: El sistema revisa el archivo de facturas para comprobar si el número de factura ingresado ya existe.

ESPERANDO_INFORMACION_PROVEEDOR: El sistema espera que el usuario ingrese ID y nombre del proveedor que desea cargar

GUARDANDO_PROVEEDOR: El sistema está escribiendo los datos del nuevo proveedor en el archivo CSV.

SALIENDO: El sistema está finalizando la ejecución de la aplicación y procederá a cerrarla.

En base a estos estados y la manera en la que el usuario interactúe con el sistema, podrán surgir varios cambios en el valor del estado del programa. Algunos ejemplos de estos graficados en la Matriz de estados son los siguientes:

Estado Actual	Evento o Input del usuario	Acción del Sistema	Estado Siguiente
 MENU_PRINCIPAL	El usuario selecciona 1 - Cargar factura	Solicita el nombre del proveedor.	ESPERANDO_NOMBRE_PROVEEDOR
 ESPERANDO_NUMERO_FACTURA	El usuario ingresa un número de factura	Busca la factura en el archivo correspondiente.	VERIFICANDO_FACTURA
 VERIFICANDO_PROVEEDOR	El proveedor no existe y el flujo es Cargar factura	Muestra un mensaje de error y regresa al menú principal.	MENU_PRINCIPAL

Matriz de transiciones de la Máquina de Estados Finitos para los estados: “MENU_PRINCIPAL”, “ESPERANDO_NUMERO_FACTURA” Y “VERIFICANDO_PROVEEDOR” y ejemplos de sus posibles cambio de estados.

4. PERSISTENCIA Y DICCIONARIO DE DATOS

Los datos son almacenados en archivos de texto plano con formato CSV (Comma Separated Values), donde cada fila representa un registro y cada campo se separa por comas. La primera fila de cada archivo contiene los encabezados que identifican cada columna. El archivo proveedores.csv almacena los datos de cada proveedor registrado, mientras que facturas.csv almacena las facturas cargadas, vinculando cada una a su proveedor correspondiente mediante el campo IdProveedor.

Diccionarios de Datos:

Factura

Campo	Descripción	Tipo	Tamaño	Restricciones
IdProveedor	Identificador del proveedor	Int	10	Numérico, debe existir en la tabla de proveedores
NumeroFactura	Identificador de factura	Int	10	Unico, no vacío, mayor que cero

Importe	Monto de la factura	Float	10	Mayor que cero
Fecha	Fecha de la factura	Date	10	Formato DD/MM/AAAA

Proveedor

Campo	Descripción	Tipo	Tamaño	Restricciones
ID	Identificador del proveedor	Int	10	Numérico, único, mayor que cero
Nombre	Nombre del proveedor	String	20	No debe estar vacío, no números

5. MANUAL DE USUARIO

Requisitos Previos:

Descargar el proyecto o clonar el repositorio y poseer Python 3.x o superior instalado.

Iniciar Sistema:

Ubicarse en la carpeta del proyecto dentro de la consola

Ejemplo de comando: cd C:\Users\NombreUsuario\BotContable

Ejecutar comando “python [main.py](#)” para iniciar el programa en consola

El programa mostrará el siguiente menú de opciones:

```

--- FacturasBot ---
1. Cargar factura
2. Registrar proveedor
3. Salir
Seleccione una opción: █

```

Opciones del menú:

1. Cargar Factura: permite cargar una factura con todos sus datos (proveedor, número de factura, importe, fecha de vencimiento).

2. Registrar Proveedor: permite registrar un proveedor mientras no exista en la base de datos (Identificador único para el proveedor y nombre).

3. Salir: Cierra el sistema.

Ejemplo de uso: opción 2 - Registrar Proveedor

```
--- FacturasBot ---
1. Cargar factura
2. Registrar proveedor
3. Salir
Seleccione una opción: 2
A continuación deberá ingresar el ID y nombre del proveedor que desea añadir.

Ingrese el ID del proveedor: 1
Ingrese el nombre del proveedor: Arcor

Se añadió con éxito el proveedor 'arcor' con la siguiente información:

ID: 1
Nombre: arcor
```

Ejemplos de posibles errores:

Error en el ingreso del nombre de proveedor. Ocurre al querer cargar una factura e ingresar el nombre de un proveedor inexistente en la base de datos.

```
--- FacturasBot ---
1. Cargar factura
2. Registrar proveedor
3. Salir
Seleccione una opción: 1
Ingrese el nombre del proveedor: Muebles SA
El proveedor no existe, debe cargarlo primero.
```

Error al ingresar un número de factura que ya tenemos registrado, Cada factura tiene un número único.

```
--- FacturasBot ---
1. Cargar factura
2. Registrar proveedor
3. Salir
Seleccione una opción: 1
Ingrese el nombre del proveedor: arcor
Ingrese el número de factura: 1
Ingrese el importe de la factura: 900000
Ingrese la fecha (DD/MM/AAAA): 10/07/2026
Factura registrada correctamente.

--- FacturasBot ---
1. Cargar factura
2. Registrar proveedor
3. Salir
Seleccione una opción: 1
Ingrese el nombre del proveedor: arcor
Ingrese el número de factura: 1
Error: ya existe una factura con ese número.
```

6. PRUEBAS DE ESTRÉS Y MANEJO DEL CAMINO INFELIZ

Pruebas de estrés: para verificar la robustez del programa se evaluaron diferentes casos posibles.

Camino infeliz: El usuario comete errores o se lanzan excepciones.

Caso	Problema	Acción
Ingreso de opción	Numero de opcion invalido	Pedir opcion nuevamente
Proveedor inexistente - formato de nombre no esperado	Nombre proveedor incorrecto	Regresa al menú informando el error
Proveedor inexistente - no se encuentra el nombre de la base de datos	nombre proveedor que no existe	Regreso al menu informando el error
Carga de factura	numero factura repetido	Regresa al menu informando el error
Ingreso de importe	importe invalido de factura	Vuelve a pedir el importe, informa el error
Ingreso fecha	fecha invalida	Vuelve a pedir fecha, informa el formato correcto
Ingreso ID proveedor	id proveedor invalido	Vuelve a pedir el ID, informa que el ID debe ser entero
Ingreso nombre proveedor	nombre proveedor invalido	Vuelve a pedir el nombre

```

3. Salir

Seleccione una opción: 1
Ingrese el nombre del proveedor: autos sa
Ingrese el número de factura: 1
Error: ya existe una factura con ese número.

--- FacturasBot ---
1. Cargar factura
2. Registrar proveedor
3. Salir

Seleccione una opción: 1
Ingrese el nombre del proveedor: autos sa
Ingrese el número de factura: 8
Ingrese el importe de la factura: '
Error: debe ingresar un importe válido.
Ingrese el importe de la factura: 11
Ingrese la fecha (DD/MM/AAAA): 1
Error: la fecha debe tener formato DD/MM/AAAA.
Ingrese la fecha (DD/MM/AAAA): 10
Error: la fecha debe tener formato DD/MM/AAAA.
Ingrese la fecha (DD/MM/AAAA): 10/12/12
Error: la fecha debe tener formato DD/MM/AAAA.
Ingrese la fecha (DD/MM/AAAA): 12/12/2020
Factura registrada correctamente.

--- FacturasBot ---
1. Cargar factura
2. Registrar proveedor
3. Salir

```

7. USO CRÍTICO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y AUTORÍA

En base a los estados definidos en el punto 3. Se le pidió a la inteligencia artificial Chat gpt que realice una imagen con la Matriz de transiciones de la Máquina de Estados Finitos para el programa.

Se le indicaron a ChatGPT, las filas y columnas con sus datos pertinentes, para que cree la imagen de la matriz de transiciones en base a los estados posibles del bot, sus eventos disparadores, la acción posterior y el estado resultante definidos en el prompt.

Crea una imagen con la matriz de transiciones con los siguientes datos:
Estado actual: MENU_PRINCIPAL
Evento: el usuario selecciona 1
Acción del Sistema: solicita el nombre del proveedor
Estado siguiente: ESPERANDO_NOMBRE_PROVEEDOR

Fragmento del prompt a ChatGPT

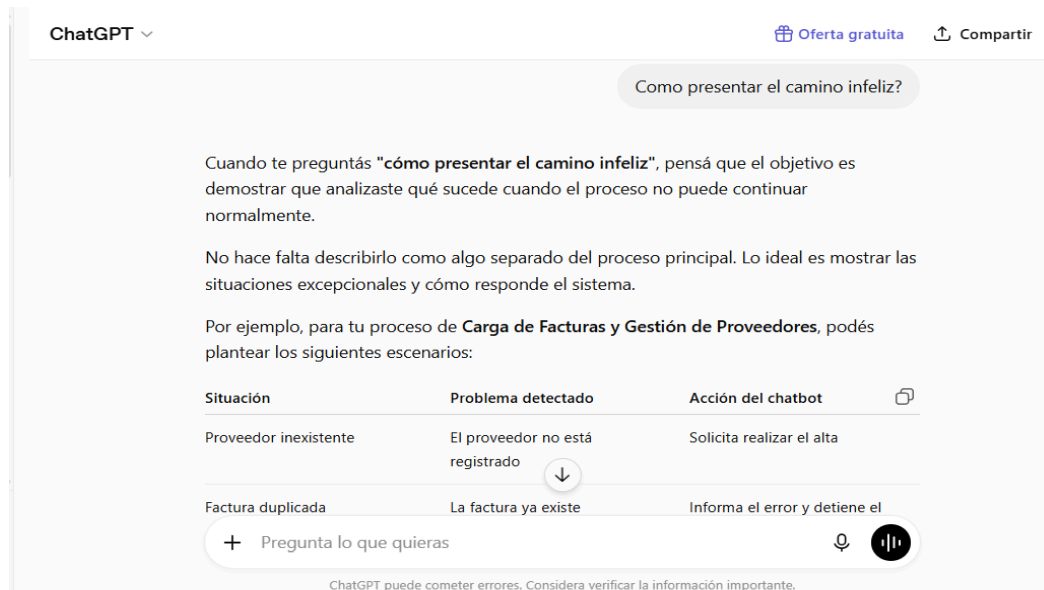
Estado Actual	Evento o Input del usuario	Acción del Sistema	Estado Siguiente
 MENU_PRINCIPAL	El usuario selecciona 1 - Cargar factura	Solicita el nombre del proveedor.	ESPERANDO_NOMBRE_PROVEEDOR
 MENU_PRINCIPAL	El usuario selecciona 2 - Registrar proveedor	Solicita el nombre del nuevo proveedor.	ESPERANDO_NOMBRE_PROVEEDOR
 MENU_PRINCIPAL	El usuario selecciona 3 - Salir	Finaliza la aplicación.	SALIENDO
 ESPERANDO_NOMBRE_PROVEEDOR	El usuario ingresa un nombre de proveedor	Inicia la búsqueda del proveedor en el archivo CSV.	VERIFICANDO_PROVEEDOR
 VERIFICANDO_PROVEEDOR	El proveedor existe y el flujo es Cargar factura	Solicita el número de factura.	ESPERANDO_NUMERO_FACTURA
 VERIFICANDO_PROVEEDOR	El proveedor no existe y el flujo es Cargar factura	Muestra un mensaje de error y regresa al menú principal.	MENU_PRINCIPAL
 VERIFICANDO_PROVEEDOR	El proveedor no existe y el flujo es Registrar proveedor	Registra el proveedor, crea su carpeta y muestra un mensaje de éxito.	MENU_PRINCIPAL
 VERIFICANDO_PROVEEDOR	El proveedor ya existe y el flujo es Registrar proveedor	Informa que el proveedor ya está registrado.	MENU_PRINCIPAL
 ESPERANDO_NUMERO_FACTURA	El usuario ingresa un número de factura	Busca la factura en el archivo correspondiente.	VERIFICANDO_FACTURA
 VERIFICANDO_FACTURA	La factura no existe	Solicita el importe y la fecha de vencimiento.	ESPERANDO_IMPORTE_VENCIMIENTO
 VERIFICANDO_FACTURA	La factura ya existe	Informa que la factura ya está registrada y vuelve al menú principal.	MENU_PRINCIPAL
 ESPERANDO_IMPORTE_VENCIMIENTO	El usuario ingresa un importe y vencimiento válidos	Registra la factura y muestra un mensaje de éxito.	MENU_PRINCIPAL
 SALIENDO	Finalización del proceso	Cierra la aplicación.	FIN
 FIN	—	Proceso finalizado.	—

Respuesta ChatGPT

En base a la respuesta de ChatGPT se le pidió que retirara la última fila de la matriz, “FIN”. A su vez en el siguiente prompt se le solicitó reducir el largo de la tabla ya que para los efectos de nuestro trabajo solo precisamos algunos ejemplos. Esta imagen resultante fue la que se terminó implementando en el trabajo.

Se le mostró el funcionamiento del bot a chat gpt y se le pidió como representar el camino infeliz.

En base a la respuesta brindada a la ia se elaboró un cuadro similar con errores que surgen en nuestro bot



8. ENLACE AL REPOSITORIO EN GITHUB.COM

Link al repositorio público: <https://github.com/jeremiasjuarezREPO/BotContable>